الهياكل ومواد البناء

الهدف: أن تسمّي العناصر الحاملة في بناء وتتبع مسار الأحمال، وأن تميّز مواد البناء الأساسية وخواصها، خاصة الخرسانة المسلحة.

الفكرة في سطرين: الهيكل هو مجموعة العناصر التي تحمل البناية وتنقل أحمالها إلى التربة. تُختار مواد البناء بحسب مقاومتها للضغط والشد وكلفتها وبيئتها.



الشكل 1: مسار الحمل من البلاطة إلى الرافدة ثم العمود ثم الأساس فالتربة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الأساسات** تنقل أحمال البناية إلى التربة وتوزعها على مساحة أكبر.
2. **الأعمدة** عناصر رأسية تعمل على الضغط، **والروافد** عناصر أفقية تعمل على الانحناء، **والبلاطات** تشكل الأسقف والأرضيات.
3. الجدران الحاملة تنقل الأحمال مباشرة، أما جدران الملء فلا تحمل وإنما تفصل الفضاءات.
4. **الخرسانة** مزيج من الإسمنت والرمل والحصى والماء، قوية على الضغط ضعيفة على الشد.
5. **الخرسانة المسلحة** تضيف قضبان الفولاذ لتقاوم الشد، فتتكامل المادتان.
6. مواد أخرى: الآجر والحجر والخشب والفولاذ، لكل منها خواص واستعمالات.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. رافدة مسندة من طرفيها. **التفسير:** يظهر الشد في أسفلها، لذا توضع قضبان الفولاذ في الجزء السفلي.
2. عمود يحمل 200 kN على أساس مساحته 1 m². **الحل:** الضغط على التربة = 200 ÷ 1 = 200 kN/m² (أي 200 kPa).
3. اختيار مادة لسقف يحتاج مقاومة. **التفسير:** الخرسانة المسلحة مناسبة لأنها تقاوم الضغط والشد معًا.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الخرسانة وحدها جيدة في مقاومة الشد.
- وضع الفولاذ في أعلى الرافدة المسندة من طرفيها بدل أسفلها.
- الخلط بين الجدار الحامل وجدار الملء.
- نسيان أن الأساس يوزع الحمل على مساحة أكبر من التربة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المسار: بلاطة، رافدة، عمود، أساس، تربة.
- الخرسانة: ضغط جيد وشد ضعيف.
- الفولاذ يقاوم الشد.
- الضغط على التربة = الحمل ÷ المساحة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد